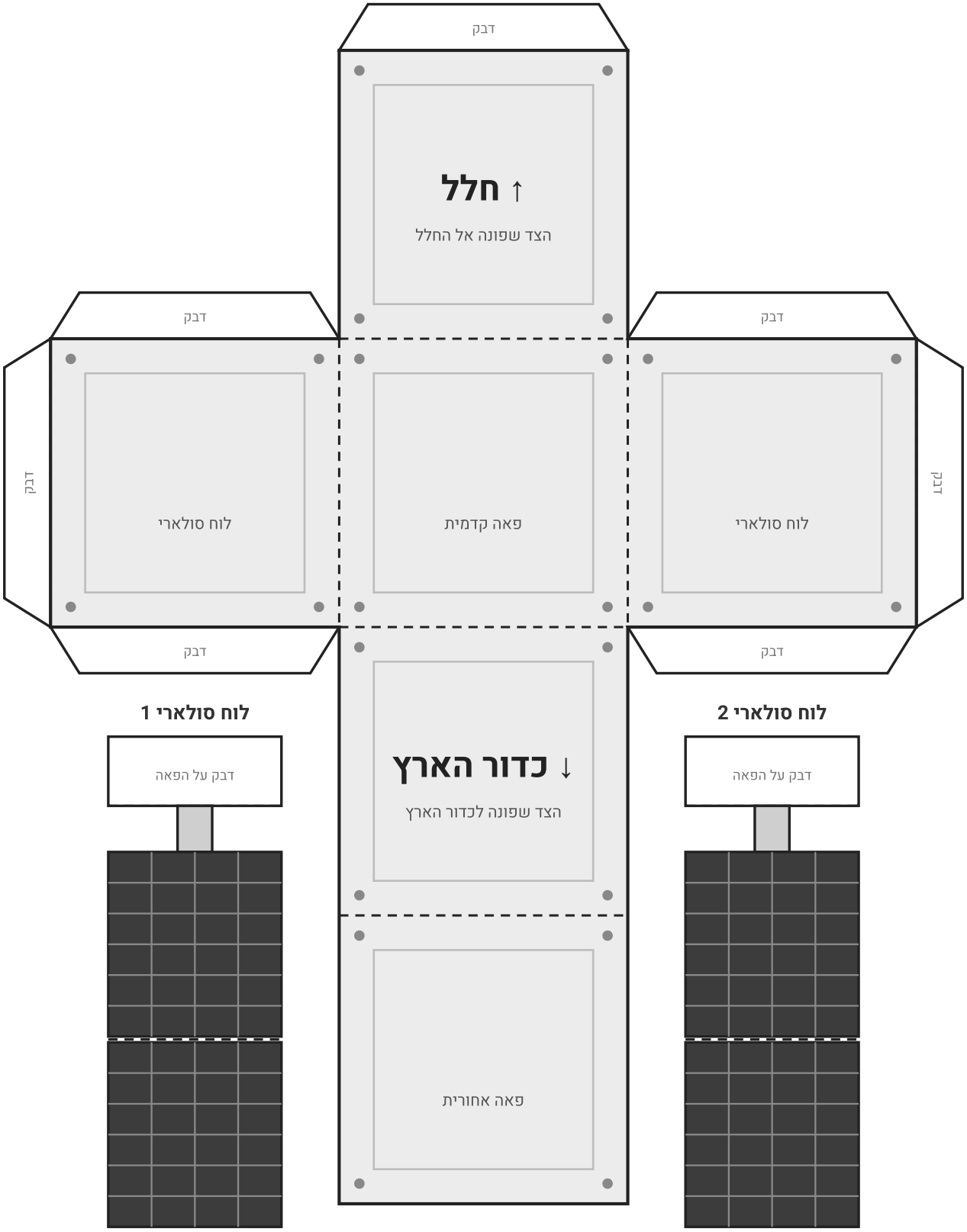
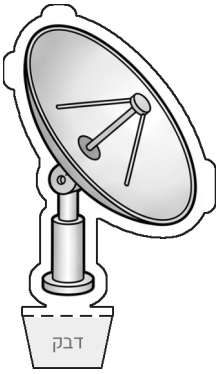
בונים לוויין · דף 1: גוף הלוויין

צריך: מספריים ודבק פלסטיק. גוזרים לאורך הקו הרציף, ומקפלים לאורך הקו המקווקו.



בונים לוויין · דף 2: הרכיבים

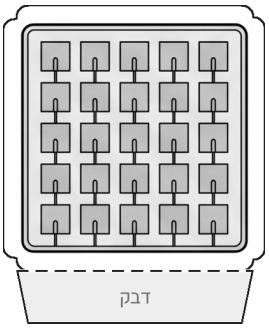
רכיב ייעודי: בחרו אחד, לפי המשימה של הלוויין שלכם



לוויין תקשורת

צלחת תקשורת

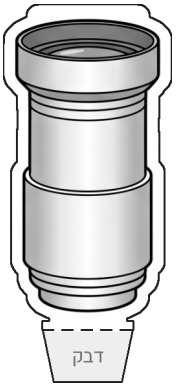
↓ עומדת על פאת כדור הארץ



לוויין ניווט

מערך אנטנות ניווט

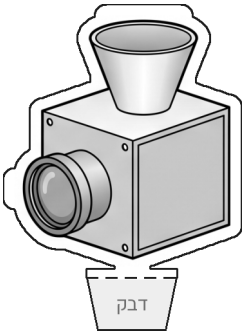
↓ עומד על פאת כדור הארץ



לוויין תצפית

מצלמה חדה

↓ על פאת כדור הארץ, העדשה למטה



לוויין מזג אוויר

מכשיר צילום ומצנן

↓ עומד על פאת כדור הארץ



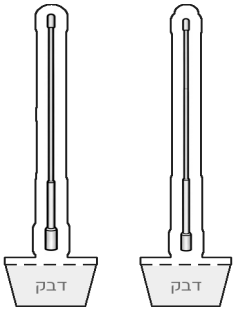
טלסקופ חלל

צינור הטלסקופ

↑ עומד על פאת החלל

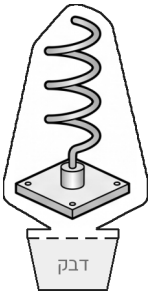
חלקים נפוצים: לבחירה

לא בכל לוויין יש את כל החלקים האלה. גוזרים לאורך הקו הרציף שמסביב לחלק, מקפלים את הלשונית לאורך הקו המקווקו, ומורחים דבק רק על הלשונית.



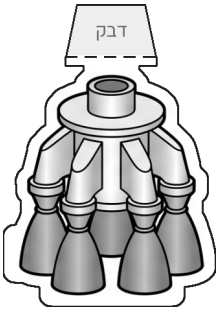
אנטנות מוט

בפינות פאת החלל



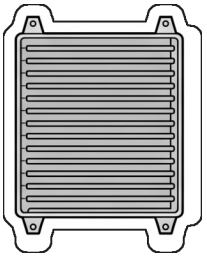
אנטנת קשר

על פאת כדור הארץ, ליד המכשיר שבחרתם בשורה העליונה



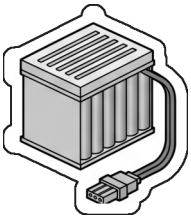
מנועי תמרון

על הפאה האחורית. הלשונית למעלה, הנחיריים החוצה



רדיאטור (קירור)

שטוח על הפאה הקדמית

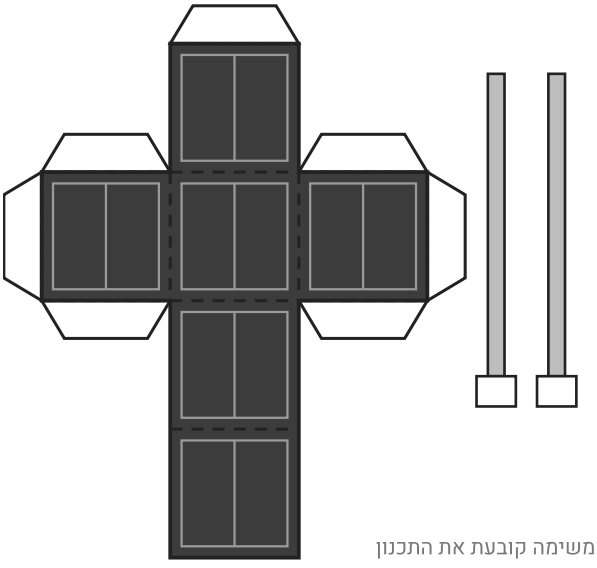


סוללה

בתוך הקובייה, לפני הסגירה

ננו־לוויין

ננו־לוויין הוא לוויין שלם בפני עצמו, ולא רכיב. מי שבוחר בו גוזר ומקפל רק את הקובייה הקטנה, ומדביק עליה את שתי אנטנות המוט.



שלבי העבודה

1. בחרו משימה. אפשר לבחור את הלוויין שתכננתם ביומן המשימה.
2. גזרו את גוף הלוויין מדף 1, קפלו והדביקו את הלשוניות לקובייה.
3. הדביקו את שני הלוחות הסולאריים על הפאות המסומנות.
4. גזרו את הרכיב הייעודי לאורך הקו הרציף שמסביבו, יחד עם הלשונית. קפלו את הלשונית לאורך הקו המקווקו, ומרחו דבק רק עליה. כך הרכיב עומד זקוף בצד הנכון: רכיב שעובד מול כדור הארץ על פאת ↓ כדור הארץ, וטלסקופ על פאת ↑ חלל.
5. הוסיפו חלקים נפוצים לפי המקום שכתוב מתחת לכל אחד.
6. לפני שמדביקים, הניחו את החלקים ובדקו שהכל במקום.

הציגו לכיתה: בנינו לוויין _____ כי הרכיב _____ מאפשר לו _____.

זהו דגם לימודי: הצורות והמיקומים מפושטים, כדי להראות איך הציוד של לוויין מתאים לתפקיד שלו.